1. Fubini : 2D

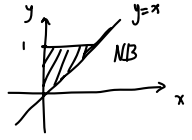
其实就是二重积分，交换积分次序。

Normalbereich bzgl. x / y

bzgl x: bzgl 谁就后积谁。

$D=\{(x,y) \mid a\le x\le b,\ \underline{y}(x)\le y\le \bar{y}(x)\}$

$\int_0^1\int_x^1 e^{y^2}\,dy\,dx$ ⟵



↳ $\int_0^1\int_0^y e^{y^2}\,dx\,dy$

看这里 →

这门考试难度波动极大，

推荐深刻理解后再考，

只会套公式估计是拿挂的。

于 23\24 WS，由 Dark Master 制作。

这边还有个，经典换元。

$x=r\cos(\varphi)$

$y=r\sin(\varphi)$

$\iint_D f(x,y)\,d(x,y) = \iint_D r\,f(r,\varphi)\,d(r,\varphi)$

这里 补充一些，曲线积分知识，

$V(x,y,z)=\begin{pmatrix} f_1(x,y,z)\\ f_2(x,y,z)\\ f_3(x,y,z)\end{pmatrix}$

对积分的路径 Parametrisierung.

$C(t)=\begin{pmatrix} f_1(t)\\ f_2(t)\\ f_3(t)\end{pmatrix}\quad t\in[a,b]$

$\int_C V\cdot d\vec{s}$

$=\int_a^b V(C(t))\cdot C'(t)\,dt$

3D，三重积分，

NB

$x\in[a,b]$

$y\in[\underline{y}(x),\ \bar{y}(x)]$

$z\in[\underline{z}(x,y),\ \bar{z}(x,y)]$

重心 Schwerpunkt.

$\begin{pmatrix} x\\ y\\ z\end{pmatrix}_S=\dfrac{\int_D \begin{pmatrix} x\\ y\\ z\end{pmatrix}\rho(x,y,z)\,d(x,y,z)}{\int_D \rho(x,y,z)\,d(x,y,z)}$

Trägheitsmoment bzgl. einer Achse.

$\Theta=\int_D \rho(x,y,z)\,r^2(x,y,z)\,d(x,y,z)$

z.B. bzgl. x $r^2=y^2+z^2$

但是，三重积分一般比JB难算，经常都会换元。

换元法 $\dfrac{\partial\phi}{\partial r}\ \dfrac{\partial\phi}{\partial\varphi}\ \dfrac{\partial\phi}{\partial z}$

$J=\begin{vmatrix}\cos\varphi & -r\sin\varphi & 0\\ \sin\varphi & r\cos\varphi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}$ $\quad |\det J|=r$

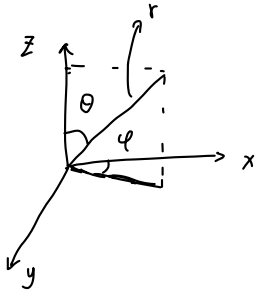
① Zylinderkoordinaten.

$\begin{pmatrix} x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} r\cos\varphi\\ r\sin\varphi\\ z\end{pmatrix}$ ⟿ $d(x,y,z)=r\,d(r,\varphi,z)$

② Kugelkoordinaten.

$\begin{pmatrix} x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} r\sin\theta\cos\varphi\\ r\sin\theta\sin\varphi\\ r\cos\theta\end{pmatrix}$

⟿ $d(x,y,z)=r^2\sin\theta\,d(r,\varphi,\theta)$



这个 Folien 上写错了。

$t=r^2$

$dt=2r\,dr$

接下来就比较复杂了。

曲面积分，Flacheninhalt. Oberflachenintegrale. $\int_F d\sigma$

这个部分，要 Parametrisierung.（参数化）

$P(x,y)=\begin{pmatrix} x\\ y\\ f(x,y)\end{pmatrix}$ ⟿ $\left\|\dfrac{\partial P}{\partial x}\times\dfrac{\partial P}{\partial y}\right\|=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}$

然后 $O_{(P(D))}=\int_D\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,d(x,y)$ 变成二重积分了。

这个在有被积函数时。(f)

$\int_\sigma f\,d\sigma=\int_{\underline{D}} f(P(u))\left\|\dfrac{\partial P}{\partial u_1}\times\dfrac{\partial P}{\partial u_2}\right\|\,d(u_1,u_2)$

投影

通常我们可以

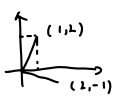
$P(\varphi,z)=\begin{pmatrix} R\cos\varphi\\ R\sin\varphi\\ z\end{pmatrix}$ ⟿ $\left\|\dfrac{\partial P}{\partial\varphi}\times\dfrac{\partial P}{\partial z}\right\|=R$

$O_{P(D)}=\int_D R\,d(\varphi,z)$

来计算柱体的 Oberflache.

通常是把 x, y, z 用两个参数表示了。

$P(r,\varphi)=\begin{pmatrix} r\cos\varphi\\ r\sin\varphi\\ z(r,\varphi)\end{pmatrix}$



然后有东西：$\Rightarrow \int_a \langle f, n\rangle \, do$，n是平面的单位法向量，不是f的

$\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \rangle$ 是向量内积

$= ac + bd$.

这俩东西需要 $\Rightarrow n(p(u)) = \dfrac{\frac{\partial p}{\partial u_1} \times \frac{\partial p}{\partial u_2}}{\left\| \frac{\partial p}{\partial u_1} \times \frac{\partial p}{\partial u_2} \right\|}$

$p(u)$ 是原函数的参数化把元.

曲线积分 Tipps.

$\int_C \langle f, dx\rangle = \int_a^t f(r(t)) \cdot r'(t)\, dt$.

$\oint_C \langle f, n\rangle dx = \int_D \operatorname{div} f \, d(x,y)$ (Gauß, R^2)

$r(t) = \begin{pmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{pmatrix}$ → $\int_a^t \langle f(r(t)), n(r(t))\rangle \, dt$

$r'(t) = \begin{pmatrix} \varphi_1'(t) \\ \varphi_2'(t) \end{pmatrix}$

$n_{rot} = \begin{pmatrix} \varphi_2'(t) \\ -\varphi_1'(t) \end{pmatrix}$

$= \int_D \langle f(p(u)), n(p(u))\rangle \left\| \frac{\partial p}{\partial u_1} \times \frac{\partial p}{\partial u_2} \right\| d(u_1, u_2)$

→ 这个是投影

这是计算流量的. f通过一个面F的流量

然后学了一些积分定理. Integralsätze.

① Satz von Gauß.

$\oint_F \langle f, n\rangle do = \int_V \operatorname{div} f \, d(x_1, x_2, x_3)$

↳ 它把闭区间流量换成了三重积分.

$\operatorname{div} f = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y}$ 散度. (可以发现，这是个标量)

∇ 是一个因子 $\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \end{pmatrix}$ f → $\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$

$\operatorname{div} f = \nabla \cdot f = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \xrightarrow{R^3} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \frac{\partial f_3}{\partial x_3}$

$\operatorname{rot} f = \nabla \times f = \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \xrightarrow{R^3} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

$\operatorname{grad} f = \nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{pmatrix}$ 梯度

② Satz von Green.

$\oint_C \langle f(x), dx\rangle = \int_D \operatorname{rot} f(x)\, dx$

$\operatorname{rot} f = \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y}$ 把曲线积分 → 二重积分.

这是他们 HM 1/2 学的.

也就是说 rot f 是一个向量.

⇓

我们把 Satz von Green 向高维推进.

③ Satz von Stockes.

$\int_F \langle \operatorname{rot} f, n\rangle do = \oint_C \langle f, dx\rangle$

⇓ R^3

$\int_F \langle \operatorname{rot} f, n\rangle do = \oint_{\partial F} \langle f(x,y,z), d(x,y,z)\rangle$

这个用的就比较少了，一般算右边，因为左边极恶心 ...

$\Delta f = \nabla \cdot (\nabla f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

↑ 拉普拉斯算子.

$\Delta f = 0$ → harmonische Funktion, 调和函数

下面该博立叶了 !!! 也就是 W05 的内容.

我们先看傅立叶级数的通式

$$S_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t))$$

$$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(k\omega t)\,dt \quad k \geq 0$$

$$b_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(k\omega t)\,dt \quad k \geq 1$$

其中 ω 是角频率. $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

可以看出. 傅立叶级数是周期函数才有的

a_k 与 b_k 很巧妙的把 Reihen 分成奇偶两个部分.

也就是说. gerade. $\Rightarrow$ $b_k = 0$

ungerade. $\Rightarrow$ $a_k = 0$

(cause 奇函数. 一个周期内的积分. 是0)

用这个东西. 可以简化计算.

这个 Fourierreihen 还有个 komplex Formel (复数形式)

这就要感谢欧拉了. $\Rightarrow$ $\cos(t) = \frac{1}{2}(e^{it} + e^{-it})$

$\sin(t) = \frac{1}{2i}(e^{it} - e^{-it})$

All in all

$$\hookrightarrow S_n(t) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ik\omega t}, \quad c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k), \quad c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k), \quad k \geq 1$$

可是这东西. 有啥用呢? 那接下来. 很烦的一个东西.

我至今也不太懂.

Stückweise glatt $\Rightarrow$ Konvergenz 收敛.

Stückweise glatt

就是. 一个函数. 有间断点. 在他的间断点. f^+ f^- 存在且唯一存在.

其实不止间断点. 因为其它点肯定满足 f^+ f^-

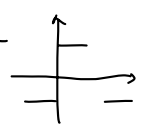
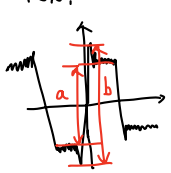
对于所有这样的点. S_∞ 就 (punktweise Konvergenz.

$$\Rightarrow S_\infty(t) = \frac{1}{2}(f^+(t) + f^-(t))$$

gleichmäßig konvergenz.

[a, b] 里. f 是连续的. 那他就在 [a,b] 上 gleichmäßig Konvergenz.

Gibbs - Phänomen. 间断点误差. 双边误差 $\doteq 18\%$.

$\Rightarrow$  $\xrightarrow{F}$ $\Rightarrow$ 

$\frac{|b-a|}{|a|} = 18\%$

如果你是搞信号的. 相信你很熟悉.

本章我刻意省略了 Hilberträume. 因为. 真没用. 真的. 没用!!!

Fourierreihen 还有很多性质. but. 这些真实在 FT 的时候才广泛使用.

对于 Fourierreihen.

Bessel'sche Ungleichung

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(|a_k|^2+|b_k|^2) = 2\sum_{k=-n}^{n}|c_k|^2 \le \frac{2}{T}\int_0^T |f(t)|^2 dt$$

Parseval'sche Gleichung

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(|a_k|^2+|b_k|^2) = 2\sum_{k\in\mathbb{Z}}|c_k|^2 = \frac{2}{T}\int_0^T |f(t)|^2 dt$$

假如、 $\sum_{k\in\mathbb{Z}}|c_k| < \infty$. FR 收敛.

傅立叶变换、他来了!!!

$$\hat{f}(w) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-iwt}dt \qquad \check{f}(w) := \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{iwt}dt$$

也就是说,

$$\mathcal{F}(f(t)) = \hat{f}(w)$$

$$\mathcal{F}(\hat{f}(t)) = 2\pi f(-w)$$

这东西看多了对脑子不好,
太 tm 绕了.

那什么样的 Funktionen 有 $\hat{f}$ 呢?

absolut integrierbar 的. $\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|\,dt < \infty$.

说到这, Plancherel. Gleichung

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|\hat{f}(w)|^2 dw = \int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|^2 dt$$ 通常可简化计算.

一些正常用的 Eigenschaft.

① $\mathcal{F}(\alpha f+\beta g) = \alpha\mathcal{F}(f)+\beta\mathcal{F}(g)$

② $g(t) = f(t+h)$

$\hat{g}(w) = e^{ihw}\cdot\hat{f}(w)$

③ $\mathcal{F}(e^{iht}\cdot f(t)) = \hat{f}(w+h)$

④ $g(t) = f(at)$

$\hat{g}(w) = \frac{1}{a}\hat{f}(\frac{w}{a})$

⑤ 如果. f stückweise glatt. und stetig. f 和 $\hat{f}$ absolut integrierbar.

$\Rightarrow (\hat{f}')(w) = iw\hat{f}(w)$

⑥ 如果 $g(t) = tf(t)$, absolut integrierbar. 然后 $\hat{f}$ 可微.

$\Rightarrow (\hat{f})'(w) = -i\hat{g}(w)$

这些 Eigenschaft 建议刻进脑子里.

⑦ $(f*g)(t) := \int_{-\infty}^{\infty} f(s)\,g(t-s)\,ds$

这是卷积，

$\mathcal{F}(f*g) = \hat{f}\cdot\hat{g}$ 是不是很熟悉，(DSV)

接下来，我们把整个复数域展开。

Laplacetransformation !!!

W 07

在这里，不再需要 absolut integrierbar 了。

我们只关注正半轴，只需要正半轴 integrierbar。

$$(\mathcal{L}f)(z) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-zt}\,dt.$$

这里，如果 f 是 exp 函数，有一些

f 是 exp Ordnung r，$M>0$.

$$|f(t)| \le Me^{rt}$$

f stuckweise stetig. $\mathrm{Re}\{z\} > r$

↳ $\lim_{\mathrm{Re}\{z\}\to\infty} \mathcal{L}f(z) = 0$ 其实不太用。

一些熟悉的 Eigenschaft，

① $\mathcal{L}(\alpha f+\beta g)(z) = \alpha\mathcal{L}f(z) + \beta\mathcal{L}g(z)$

② $g(t) = f(\alpha t)$

$\Rightarrow \mathcal{L}g = \frac{1}{\alpha}\mathcal{L}f(\frac{z}{\alpha})$

③ $g(t) = e^{-\alpha t}\cdot f(t)$

$\mathcal{L}g = \mathcal{L}f(z+\alpha)$

④ $g(t) = f(t+\alpha)$

$\mathcal{L}g(z) = e^{\alpha z}\cdot\mathcal{L}f(z)$

⑤ 如果 f 是 exp Ordnung，stuckweise glatt und stetig.

$\Rightarrow \mathcal{L}(f')(z) = z\mathcal{L}(f)(z) - f(0)$

⑥ $g(t) = tf(t)$

$\mathcal{L}g(t) = -(\mathcal{L}f(t))'$

到此 $\mathcal{L}$ 结束，DGL (微分方程) 开始。

我的建意是，证明直接跳过，我又不是学数学的。

先看一些一阶的解法.

① homogen 的

$y' = (2t-5)y$

$\int \frac{1}{y}\,dy = \int (2t-5)\,dt$

$\Rightarrow \ln|y| = t^2 - 5t + C$

$y = C e^{t^2-5t}$

② 齐次的.

$t^2 y' = y(t-y)$

$y' = \frac{y}{t} - \frac{y^2}{t^2}$

$u = \frac{y}{t} \qquad y = ut, \quad y' = u + u't$

$\therefore u + u't = u - u^2$

$\Rightarrow u = \frac{1}{\ln|t| - C} \Rightarrow y = \frac{t}{\ln|t| - C}$

③ Inhomogen 的

$y' + 4ty = 4te^{-2t^2}$

$y' = -4ty$

$\Rightarrow y = Ce^{-2t^2}$

einsetzen C mit $k(t)$

$y = k(t)e^{-2t^2}, \quad y' = k'(t)e^{-2t^2} - 4tk(t)e^{-2t^2}$

$k'(t)e^{-2t^2} - 4tk(t)e^{-2t^2} + 4tk(t)e^{-2t^2} = 4te^{-2t^2}$

$k'(t) = 4t, \quad k(t) = 2t^2 + C$

$y = (2t^2 + C)e^{-2t^2}$

下面我们去到高阶.

微分方程的一般形, $y' = A\,y + b(t)$

$$\begin{pmatrix} y' \\ y^{(1)} \\ y^{(2)} \\ \vdots \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} y \\ y' \\ y^{(2)} \\ \vdots \end{pmatrix} + b(t)$$

$A(t)$ 是一个方阵, $b(t)$ 是一个列向量.

$\Phi(t)$ 我们称之为 Fundamentalmatrix. 这是对于 homogen 部分的.

就是, $\Phi(t)$ 是 $Y' = AY$ 的一个解矩阵.

$y_p(t) = \Phi(t)\,C_p(t), \quad C_p(t) = \int_0^t \Phi^{-1}(s)\,b(s)\,ds.$

$y(t) = \Phi(t)\left(C + \int_0^t \Phi^{-1}(s)\,b(s)\,ds\right)$

这样, 解 DGL 变成了求 $\Phi(t)$ 的问题.

补充, Exakte DGL

Form: $f(t,y)y' + g(t,y) = 0$

$g = \frac{\delta F}{\delta t} \qquad f = \frac{\delta F}{\delta y}$

$F(t,y) = C.$

$\Rightarrow g_y = f_t$

$\int f\,dy = \int g\,dt$

$\Rightarrow F$

Fall (a)

$y' = Ay, \qquad$ mit $A = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$

$\det(A-\lambda I) \overset{\det}{=} \begin{pmatrix} -1-\lambda & -3 \\ -3 & -1-\lambda \end{pmatrix} = (-1-\lambda)^2 - 9 = 0$

$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -4.$

$(A-2I)V_1 = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$(A+4I)V_2 = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\therefore \Phi(t) = \left\{ e^{2t}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, e^{-4t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Fall (b)

mit $A = \begin{pmatrix} 1 & -w \\ w & 1 \end{pmatrix} \qquad w \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$

$\det(A-\lambda I) = (1-\lambda)^2 + w^2$

$\lambda_{1,2} = 1 \pm iw.$ 有复EW.

$(A-\lambda_1 I)V = \begin{pmatrix} 1-(1+iw) & -w \\ w & 1-(1+iw) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$V = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$

$e^{\lambda_1 t} V = e^{(1+iw)t}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = e^t(\cos wt + i\sin wt)\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$

$= e^t \begin{pmatrix} \cos wt + i\sin wt \\ -i\cos wt + \sin wt \end{pmatrix}$

$\Phi(t) = \{Re, Im\} = \left\{ e^t\begin{pmatrix} \cos wt \\ \sin wt \end{pmatrix}, e^t\begin{pmatrix} \sin wt \\ -\cos wt \end{pmatrix} \right\}$

Fall (c)

mit $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$

$\det(A-\lambda I)=(1-\lambda)^2$

$\lambda_{1,2}=1$ doppelter EW.

$(A-\lambda I)V=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

$V=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$(A-\lambda I)W=V \Rightarrow \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$W=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

$\Phi(t)=\left\{e^t\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\ e^t\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+te^t\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right\}$

$ay''+by'+cy=e^{rt}\cdot P_n(t)$

齐次通解: $a\lambda^2+b\lambda+c=0$

① $\lambda_1\neq\lambda_2$ 实.

$y_h=C_1e^{\lambda_1 t}+C_2e^{\lambda_2 t}$

② $\lambda_1=\lambda_2$ 实

$y_h=C_1e^{\lambda_1 t}+C_2te^{\lambda_2 t}$

③ $\lambda_{1,2}=\alpha\pm i\beta$ 复.

$y_h=C_1e^{\alpha t}\cdot\sin(\beta t)+C_2e^{\alpha t}\cdot\cos(\beta t)$

r与λ重复a次.

$y_p=t^a\cdot e^{rt}\cdot Q_n(t)$

$Q_n(t)$是与 $P_n(t)$ 同次的多项式.

(ax^2+bx+c)

解 y_p', y_p'' 代入除试得 $Q_n(t)$

非齐次通解.

$y=y_h+y_p$

W08 结束.

这个解高维的话. 可以直接用通式.

$\Rightarrow$ EW, $\lambda_1\cdots\lambda_r$, $\alpha_1\pm i\omega_1\cdots\alpha_m\pm i\omega_m$

求出 EV $V_1\cdots V_r$, $a_1\pm ib_1\cdots a_m\pm ib_m$

$$\Phi(t)=\left\{e^{\lambda_j t}V_j,\ j=1,2,3\cdots r\right\}\cup\left\{e^{\alpha_j t}[a_j,b_j]\begin{pmatrix}\cos(\omega_j t)\\-\sin(\omega_j t)\end{pmatrix}\ j=1,\cdots m\right\}$$

$$\cup\left\{e^{\alpha_j t}[a_j,b_j]\begin{pmatrix}\sin(\omega_j t)\\\cos(\omega_j t)\end{pmatrix}\ j=1,\cdots m\right\}$$

我们发现, 在解 DGL 时. 总是逃不开 exp 函数.

通过规律. we found that

$y'=Ay$, $y(0)=y_0$ $\Rightarrow$ $y(t)=\exp(At)y_0$

从而 $y'=Ay+b(t)$, $y(0)=y_0$ $\Rightarrow y(t)=\exp(At)y_0+\int_0^t\exp(A(t-s))b(s)\,ds$

也就是说, 解 AWP 问题. 可转化为求 $\exp(A)$ 的问题.

这样就不用求 $\Phi(t)$ 与 $\Phi^{-1}(t)$ 了.

z.B. $y'=Ay+b$, $y(0)=y_0$ mit $A=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$, $b(t)=\begin{pmatrix}0\\t\end{pmatrix}$ $y_0=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$\lambda_1=i$ $\lambda_2=-i$ $\Rightarrow$ $D=\begin{pmatrix}i&0\\0&-i\end{pmatrix}$ $V=\begin{pmatrix}1&1\\i&-i\end{pmatrix}$

$v_1=\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}$ $v_2=\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}$

$\exp(At)=V\exp(Dt)V^{-1}=\begin{pmatrix}\cos t&\sin t\\-\sin t&\cos t\end{pmatrix}$

后面自己解.

*Stabilität.

这个东西这样. 你去解 A 的 EW. (λ).

如果存在 λ, mit $\mathrm{Re}\,\lambda>0$ $\Rightarrow$ instabil

所有 λ, mit $\mathrm{Re}\,\lambda<0$ $\Rightarrow$ stabil.

$\mathrm{Re}\,\lambda=0$. 一般是 neutrale Stabil. 别问, 很可怕.

$A\to\mathbb{R}^{n\times n}$. $A^0=I$

$e^A=\exp(A)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}A^k$ 泰勒展开. $\left(e^x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}x^k\right)$

$\exp(A)^{-1}=\exp(-A)$

$\frac{d}{dt}(\exp(At))=A\exp(At)$

但通常，我们需要判断 Fixpunkt 的 Stabilität.

Fixpunkt. 是这样. $y' = f(y)$. $f(y^*) \stackrel{!}{=} 0$ y^*就是 Fixpunkt.

然后就，求 $f'(y^*)$，>0 instabil. <0 stabil.

如果是一个 System，就要求这个 A.

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x) \\ f(y) \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow P(x^*, y^*)$$

$$A(x^*, y^*) = \begin{pmatrix} f_x & f_y \\ & \end{pmatrix}$$ 判断他的 Stabilität.

还有一个 exakt DGL.

$f(t,y)y' + g(t,y) = 0$

$g = \frac{\delta F}{\delta t}$, $f = \frac{\delta F}{\delta y}$. $\Rightarrow f_t = g_y$

$\int f\,dy \Rightarrow F$. $g = \frac{\delta F}{\delta t}$ 把F解出来.

$\Rightarrow F(t,y) = C$ 可以把 y 解出来. 这个 $F(t,y)$ 叫做 Potential. 就是"原函数"

Komplexe Funktionen

Komplex diffbar.

如果. $f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ 存在，那么 $f(z)$ 在 z_0 点. diffbar.

但是一般不这么用.

CR-DGL (用这个)

$f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$.

$u_x = v_y$

$u_y = -v_x$ 解得，可导条件满足点 (x_0, y_0)

$f'(x+iy) = u_x(x,y) + iv_x(x,y)$

Komplexe Potenzreihe.

$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k$, $a_k \in \mathbb{C}$ für alle k

$B_r(z_0) := \{z \in \mathbb{C} : |z-z_0| < r\}$

$r = \frac{1}{\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}}$

注意？ 如果存在一个 $r > 0$

那么，

$\phi'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k (z-z_0)^{k-1}$

的 konvergenzradius 也是 r.

$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}$

$e^{iz} = \exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$

$\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$

komplexes Wegintegral.

$$\int_c f(z)\,dz = \int_0^T f(z(t))\, z'(t)\, dt.$$

$z(t) = x(t) + i y(t)$

im Kreisrands $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos(t) \\ r\sin(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$

$z(t) = z_0 + re^{it}$ $\quad z'(t) = ire^{it}$.

假如 $f(z)$ 只有实部，

$f(z(t)) = f(x(t))$

$z'(t) = (r\cos(t) + ir\sin(t))' = -r\sin t + ir\cos(t)$

如果 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(z)$ stetig.

↳ $\int_c f(z)\,dz = \sum_{k=0}^{\infty} \int_c f_k(z)\,dz$.

如果 f 有一个原函数 F. 这个 F 是 holomorphe 的

↳ 任意点可导且连续.

那闭曲线积分

$\oint_c f(z)\,dz = 0$

$f(z)$ 是个 连续的 并且 holomorph 的

↳ 定义域内单边连续 → 比如 $f(z) = \frac{1}{z-z_0}$ $(|z_0| > 1)$ 他其实不连续.

但是如果 $C := |z| \le 1$

也是，连续的.

$\oint_c f(z)\,dz = 0$

这个叫 Cauchy'schen Integralsatz

komplexe Logarithmen

定义 $\ln(z) = L(z) = \int_1^z \frac{1}{w}\,dw$.

↳ $z = re^{i\varphi}$, $\ln(z) = \ln(r) + i\varphi = \ln(|z|) + i\arg(z)$

Cauchy'schen integralformel

f holomorph, $\overline{B_r(z_0)} \subset D$.

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(\xi)}{\xi - z}\,d\xi \quad \text{für alle } z \in B_r(z_0)$$

通常我们需要构造一个 $f(\xi)$，使分母变成 $\xi - z$ 的行式. 这个 z 要在 $B_r(z_0)$ 内.

如果 f holomorph, $B_r(z) \subset D$. (Mittelwerteigenschaft)

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + re^{it})\,dt$$

Laurentreihe, Singularitäten, Residuensatz

Laurentreihe.

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z-z_0)^k$$

Hauptteil $(-\infty, -1)$, Nebenteil $(0, \infty)$

z_0 点的 Laurentreihe，先构建出含 $|z-z_0|$ 的 <1 的公比.

Singularität.

① hebbare Singularität. $a_k=0$ für alle $k<0$.

② Pol der Ordnung $n\geq 1$ $a_k=0$ für alle $k<-n$, und $a_{-n}\neq 0$
最后一个不为 0 的 a_{-n}

其实就是几次极点.

③ wesentliche Singularität sonst.

Residuensatz

$$\operatorname{res}(f, z_0) = a_{-1}$$

$$\operatorname{res}(f, z_0) = \lim_{z\to z_0} (z-z_0) f(z) \quad (z_0 \text{ 是 1 级极点})$$

$$\operatorname{res}(f, z_0) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z\to z_0} \left((z-z_0)^n f(z)\right)^{(n-1)} \quad (z_0 \text{ 是 } n \text{ 级极点})$$

$$\operatorname{res}\left(\frac{g}{h}, z_0\right) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)} \quad (h \text{ 有 1 级 0 点、} g, h \text{ 是 holomaph})$$

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{i=1}^{m} \operatorname{res}(f, z_i)$$

在 C 内的 z_i

Anwendung

Typ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx \Longrightarrow \underbrace{2\pi i \sum_{i=1}^{m} \operatorname{res}(f, z_i)}_{\text{上半平面 } (\operatorname{Im} z>0) \text{ 的 } z_i}$

Typ $\int_0^{\infty} f(x)\,dx$ 偶函数 $= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$

Andernfalls

$$\int_0^{\infty} f(x)\,dx \Longrightarrow \underbrace{-\sum_{k=1}^{m} \operatorname{res}(f(z)\ln(z), z_k)}_{z_k \notin (0, +\infty)}$$

Typ Fourier-Integrale $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt}\,dt$.

$w<0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt}\,dt = 2\pi i \sum_{z_k, \operatorname{Im} z_k>0} \operatorname{res}(f(z) e^{-iwz}, z_k)$$

$w>0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt}\,dt = -2\pi i \sum_{z_k, \operatorname{Im} z_k>0} \operatorname{res}(f(z) e^{-iwz}, z_k)$$

Typ $\int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t)\,dt$

$f(z) = z^{-1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)$

$$\int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t)\,dt = 2\pi \sum_{k=1}^{m} \operatorname{res}(f, z_k)$$

$z_k \in B_1(0)$

结束～

祝你考试顺利.

欧拉公式

$e^{it} = \cos t + i \sin t$

$\cos t = \frac{1}{2}(e^{it} + e^{-it})$

$\sin t = \frac{1}{2i}(e^{it} - e^{-it})$

双曲函数.

$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

二倍角

$\sin(2a) = 2\sin a \cos a$

$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$

$= 2\cos^2 a - 1$

$= 1 - 2\sin^2 a.$